Problema 2: Projeto e implementação da Conversão Analógica-Digital (A/D) de n-bits

2.1 Tema: Conversão A/D do Microcontrolador ATmega2560.

2.2 Cronograma:

Data	Grupo Tutorial
25/09	Apresentação do Problema 02 – PBL
30/09	Problema 02 – PBL
02/10	Problema 02 – PBL
07/10	Problema 02 – PBL
09/10	Problema 02 – PBL
14/10	Problema 02 – PBL
16/10	Problema 02 – PBL
21/10	Problema 02 – PBL
23/10	Problema 02 – PBL
28/10	Feriado - Dia do servidor público
30/10	Apresentação do produto do Problema 02 ao tutor
04/11	Apresentação do produto do Problema 02 ao tutor

2.3 Contexto do Problema:

A SigmaDSP Inc. está expandindo seus serviços para atender ao avanço dos sistemas eletrônicos e microprocessados, com foco em técnicas de processamento digital de sinais. Em uma primeira etapa, a equipe atuou na análise da frequência de amostragem de um sinal analógico e de tempo contínuo. Agora, para consolidar a inserção da empresa nesse nicho, o presidente, por meio da diretoria de P&D, solicita o estudo, o projeto e a implementação da conversão analógica-digital (A/D) do Microcontrolador ATmega2560.

A análise deve contemplar a comparação entre a curva de quantização real do conversor em um período do sinal de entrada, considerando um erro de quantização máximo de 0,39% do valor do sinal analógico de entrada.

2.4 Requisitos Obrigatórios:

1. Determinação da quantidade de bits necessária para a codificação, com base no erro de quantização máximo de 0,39%.
2. Aquisição de dados: o sistema deve capturar todos os níveis de quantização durante a subida e a descida de um sinal triangular fornecido por um gerador de funções arbitrárias. O sinal deve ser ajustado para varrer a faixa de entrada do ADC (0 V a Vref).
3. Transmissão dos dados: via porta serial (USB) para o computador.
4. Pós-processamento em GNU Octave: recepção, análise, reconstrução e plotagem do sinal digital no estilo osciloscópio digital.
5. Análise dos erros estáticos: offset, ganho, não linearidade diferencial (DNL), não linearidade integral (INL), monotonicidade. Para isto, deve-se gerar por simulação o sinal triangular e compará-lo com a saída obtida do conversor A/D.

6. Características dinâmicas: determinar faixa dinâmica, tempo de conversão e a taxa de amostragem máxima, com base no datasheet e medições experimentais.

2.6 Produto:

A equipe deverá projetar e configurar o conversor A/D do ATmega2560 utilizando a plataforma Arduino, disponível no Laboratório de Processamento de Sinais. O produto final deve incluir:

- Script de configuração do ADC (Arduino) com definição da frequência de amostragem, de modo que todos os níveis de quantização sejam identificados durante a subida e descida do sinal triangular.
- Transmissão serial dos dados convertidos para o computador.
- Script em GNU Octave para recepção, análise, reconstrução e plotagem dos dados, incluindo:
    - Comparação (no tempo e na frequência) entre a trajetória ideal (simulada) e a real.
    - Estimativa dos erros estáticos através da comparação entre as curvas de quantização real e ideal.
- Análise teórica sobre a técnica de conversão utilizada (SAR), à luz dos conceitos de amostragem, quantização e codificação.
- Apresentação final contendo: problema, descrição teórica e técnica da solução, discussão dos resultados e conclusões, com todas as fontes citadas.

A apresentação será realizada em trio para o tutor nos dias **30 de outubro e 04 de novembro**, das 13h30 às 15h30. Cada participante será arguido individualmente sobre o seu projeto.

2.7 Recursos para Aprendizagem

- BALL, Stuart R. Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design. 2ª ed. Newnes, 2003.
- OPPENHEIM, A. V. and SCHAFER R. W., Discrete-Time Signal Processing. 3rd ed. Prentice-Hall, 2009.
- OPPENHEIM, A. V. and SCHAFER R. W., Digital Signal Processing. Prentice-Hall.
- HAYKIN, S. and VEEN, B. V. Sinais e Sistemas. Bookman, 2001.
- OPPENHEIM, A. V. e WILLSKY, A. S., NAWAB, S. H. Sinais e Sistemas. 2ª ed. Pearson São Paulo, 2010.
- LATHI, B.P. Sinais e Sistemas Lineares. 2ª ed. Bookman, 2006.
- INGLE, V.K. and PROAKIS, J.G. Digital Signal Processing using MATLAB. Third edition, CENGAGE Learning, 2011.
- NAGAR, Sandeep. “Introduction do Octave: For Engineers and Scientists”. 1st ed, Apress, 2017.
- LACHMIET, Jason. Introduction to GNU Octave: A brief tutorial for linear algebra and calculus students. Third Ed. 2027a. Download for free at: https://www.wcc.vccs.edu/sites/default/files/Introduction-to-GNU-Octave.pdf.
- Microchip Technology (2026). URL: https://www.microchip.com/en-us/product/atmega2560